



UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE
FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA
SISTEMA WEB DE ATENCION ODONTOPEDIATRICA PARA
CARRERA DE LICENCIATURA EN INGENIERIA DE SISTEMAS
DETECCION TEMPRANA DE CARIES INFANTILES MEDIANTE
REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES
CASO: CLINICA DENTAL GIACOMINA

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL
TÍTULO DE LICENCIATURA EN INGENIEIRA
DE SISTEMAS INFORMATICOS

POSTULANTE: FABRIZIO PAVEL ROLLANO LUNA

La Paz – Bolivia

2026

ÍNDICE

1	ACTIVIDAD - MANUAL DE INSTALACIÓN	1
1.1	INTRODUCCION	1
1.1.1	REQUISITOS DEL SISTEMA	1
1.2	INSTALACION DE PYTHON.....	1

1.2.1	PASO 1: Descargar Python.....	1
1.2.2	PASO 2 : EJECUTAR EL INSTALADOR	2
1.3	INSTALACION DE POSTGRESQL	3
1.3.1	PASO 1: ABRIR EL PROGRAMA POSTEGRES UNA VEZ INSTALADO	3
1.3.2	PASO 2: CONFIGURAR UNA CONTRASEÑA.....	5
1.4	CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS	6
1.4.1	CREACION DE LA BASE DE DATOS	6
1.4.2	RESTAURACION DE LA BD	7
1.4.3	PASO 3: VERIFICACION DE LA RESTAURACION	9
1.5	INSTALACION DEL SISTEMA.....	9
1.5.1	PASO 1 : DESCOMPRIMIR	9
1.5.2	PASO 2: EJECUTAR <i>instalar.bat</i>	10
1.5.3	PASO 3 : VERIFICAR LA CREACION DEL ENTORNO VIRTUAL	12
1.6	EJECUCION DEL SISTEMA	13
1.6.1	PASO 1 : EJECUTAR EL ARCHIVO <i>ejecutar.bat</i>	13
1.6.2	PASO 2 : VERIFICACION DEL SERVIDOR ACTIVO	14
1.6.3	PASO 3: EN CASO DE ERROR	15
1.6.4	PASO 3: ABRIR UN NAVEGADOR WEB	17
1.7	Ingresar las credenciales asignadas por el administrador.....	17

ACTIVIDAD - MANUAL DE INSTALACIÓN

1.1 INTRODUCCION

El presente manual describe el procedimiento para instalar y ejecutar el Sistema de Diagnóstico Odontológico desarrollado con Django, PostgreSQL y TensorFlow.

1.1.1 REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware

- Procesador Intel Core i3 o superior.
- 8 GB de memoria RAM como mínimo.
- 10 GB de espacio libre en disco.

Software

- Sistema Operativo Windows 10 o Windows 11.
- Python 3.12 o superior.
- PostgreSQL 17 o superior.
- pgAdmin 4.
- Visual Studio Code.
- Navegador Web (Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox).

1.2 INSTALACION DE PYTHON

1.2.1 PASO 1: Descargar Python

Ingresar al sitio oficial de Python y descargar la version 3.12 (No se probó con versiones anteriores o superiores).

El archivo se encuentra cerca del footer de la pagina para descargar la respectiva version

Version	Operating system	Description	File size	Sigstore	GPG	MD5 checksum
Gzipped source tarball	Source release		25.9 MB	.sigstore	SIG	d6eda3e1399cef5dfde7c4f319b0596c
XZ compressed source tarball	Source release		19.6 MB	.sigstore	SIG	f6f4616584b23254d165f4db90c247d6
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.9 and later	43.3 MB	.sigstore	SIG	eddf6f35a3cbab94f2f83b2875c5fc27
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	25.3 MB	.sigstore	SIG	32ab6a1058dfbde76951b7aa7c2335a6
Windows installer (32-bit)	Windows		24.0 MB	.sigstore	SIG	de59862985bf7afa639f2e4f9e2a722c
Windows installer (ARM64)	Windows	Experimental	24.5 MB	.sigstore	SIG	230c703e3b8b3d92f65d118afa7b2f78
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		10.5 MB	.sigstore	SIG	8e24d2b26a8dbf1da0694b9da1a08b2c
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		9.4 MB	.sigstore	SIG	c2047dc270c4936f9c64619bb193b721
Windows embeddable package (ARM64)	Windows		9.8 MB	.sigstore	SIG	3da91ef1a86a8a210a32ea99c709dd93

About	Downloads	Documentation	Community	Success Stories	News
Applications	All releases	Docs	Diversity	Arts	Python News
Quotes	Source code	Audio/Visual Talks	Mailing Lists	Business	PSF Newsletter
Getting Started	Windows	Beginner's Guide	IRC	Education	PSF News
Help	macOS	FAQ	Forums	Engineering	PyCon US News
Python Brochure	Android	Non-English Docs	PSF Annual Impact Report	Government	News from the Community
	Other Platforms	PEP Index	Python Conferences	Scientific	
Events	License	Python Books	Special Interest Groups	Software Development	Contributing

Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	25.3 MB	.sigstore	SIG	32ab6a1058dfbde76951b7aa7c2335a6
--	---------	-------------	---------	---------------------------	---------------------	----------------------------------

1.2.2 PASO 2 : EJECUTAR EL INSTALADOR

Marcar la opción:

✓ Add Python to PATH

Posteriormente seleccionar "Install Now".



1.3 INSTALACION DE POSTGRESQL

1.3.1 PASO 1: ABRIR EL PROGRAMA POSTEGRES UNA VEZ INSTALADO

Como se dijo anteriormente la instalacion de postgresQL se hara mediante su pagina oficial [PostgreSQL: Downloads](https://www.postgresql.org/download/) version 17 o superior.

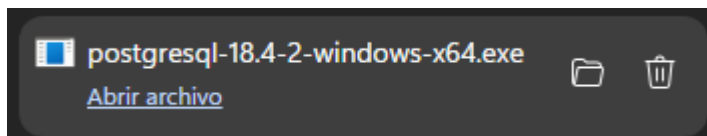
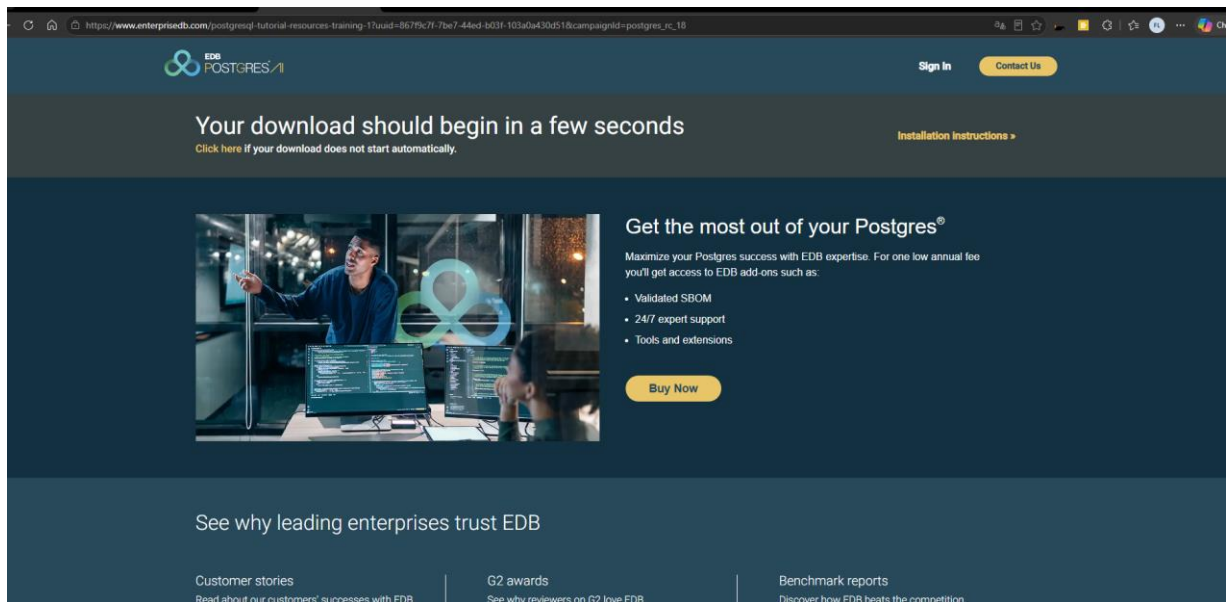
Download the installer certified by EDB for all supported Postgres versions.

PostgreSQL Version	Linux x86-64	Linux x86-32	Mac OS X	Windows x86-64	Windows x86-32
18.4	postgresql.org	postgresql.org	postgresql.org	postgresql.org	Not supported
17.10	postgresql.org	postgresql.org	postgresql.org	postgresql.org	Not supported
16.14	postgresql.org	postgresql.org	postgresql.org	postgresql.org	Not supported
15.18	postgresql.org	postgresql.org	postgresql.org	postgresql.org	Not supported
14.23	postgresql.org	postgresql.org	postgresql.org	postgresql.org	Not supported
13.23	postgresql.org	postgresql.org	postgresql.org	postgresql.org	Not supported

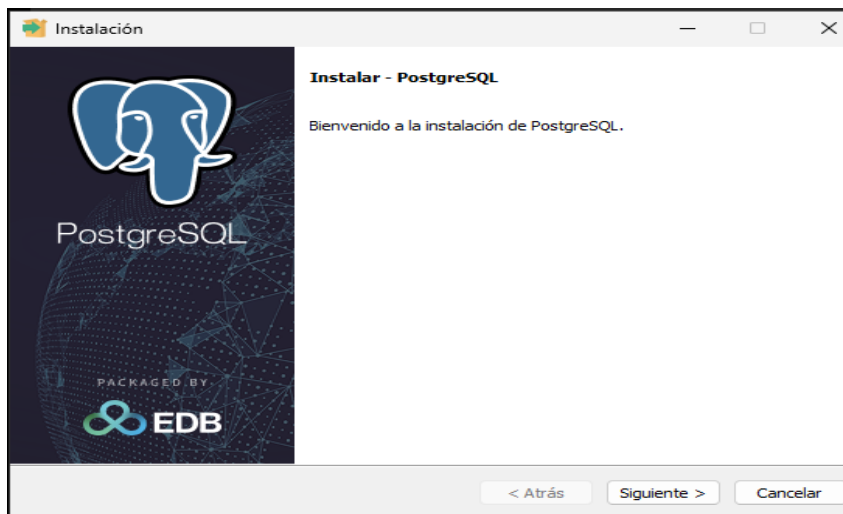
Note: EDB no longer provides Linux installers for PostgreSQL 11 and later versions, and users are encouraged to use the platform-native packages. Version 10.x and below will be supported until their end of life. For more information, please see this blog post on Platform Native EDB Packages for Linux Users.

[PostgreSQL Installation Guide](#)
[EDB PostgreSQL Language Pack Guide](#)

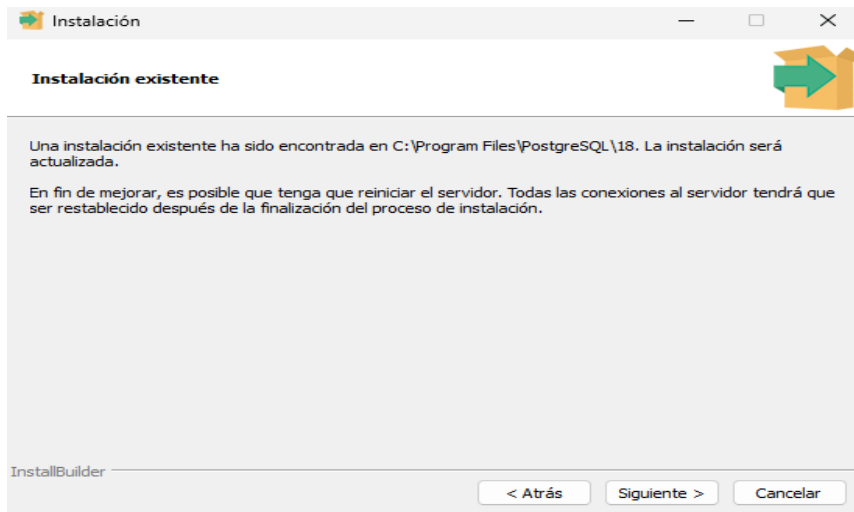
PostgreSQL is the world's most advanced open source database and the fourth most popular database. In development for more than 20 years, PostgreSQL is managed by



Una vez ya instalado saldra el launcher donde seguiremos pulsando siguiente



Y siguiente y una vez instalado tendra que asignar la contraseña en mi caso ya tengo una instalacion existente.

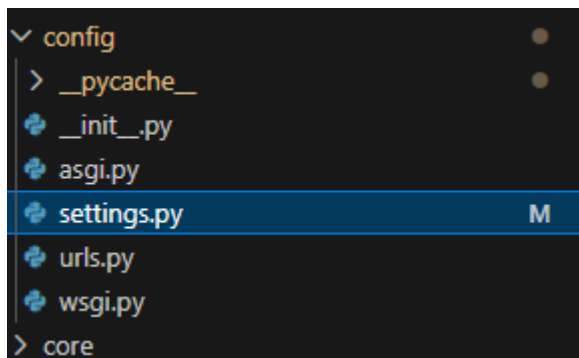


1.3.2 PASO 2: CONFIGURAR UNA CONTRASEÑA

Una vez instalado el programa postgres

Asignar una contraseña para el usuario: Postgres

Recomendacion para no cambiar la cadena de conexion en todo caso que quiera cambiar o su contraseña sea otra la puede cambiar en la raiz del proyecto donde se encuentra la carpeta config y entra al archivo settings.py



Usuario postgres

Contraseña: 123456


```
DATABASES = {  
    'default': {  
        'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',  
        'NAME': 'sistema_odontologico',  
        'USER': 'postgres',  
        'PASSWORD': '123456',  
        'HOST': 'localhost',  
        'PORT': '5432',  
    }  
}
```

1.4 CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS

1.4.1 CREACION DE LA BASE DE DATOS

Abrir pgAdmin.

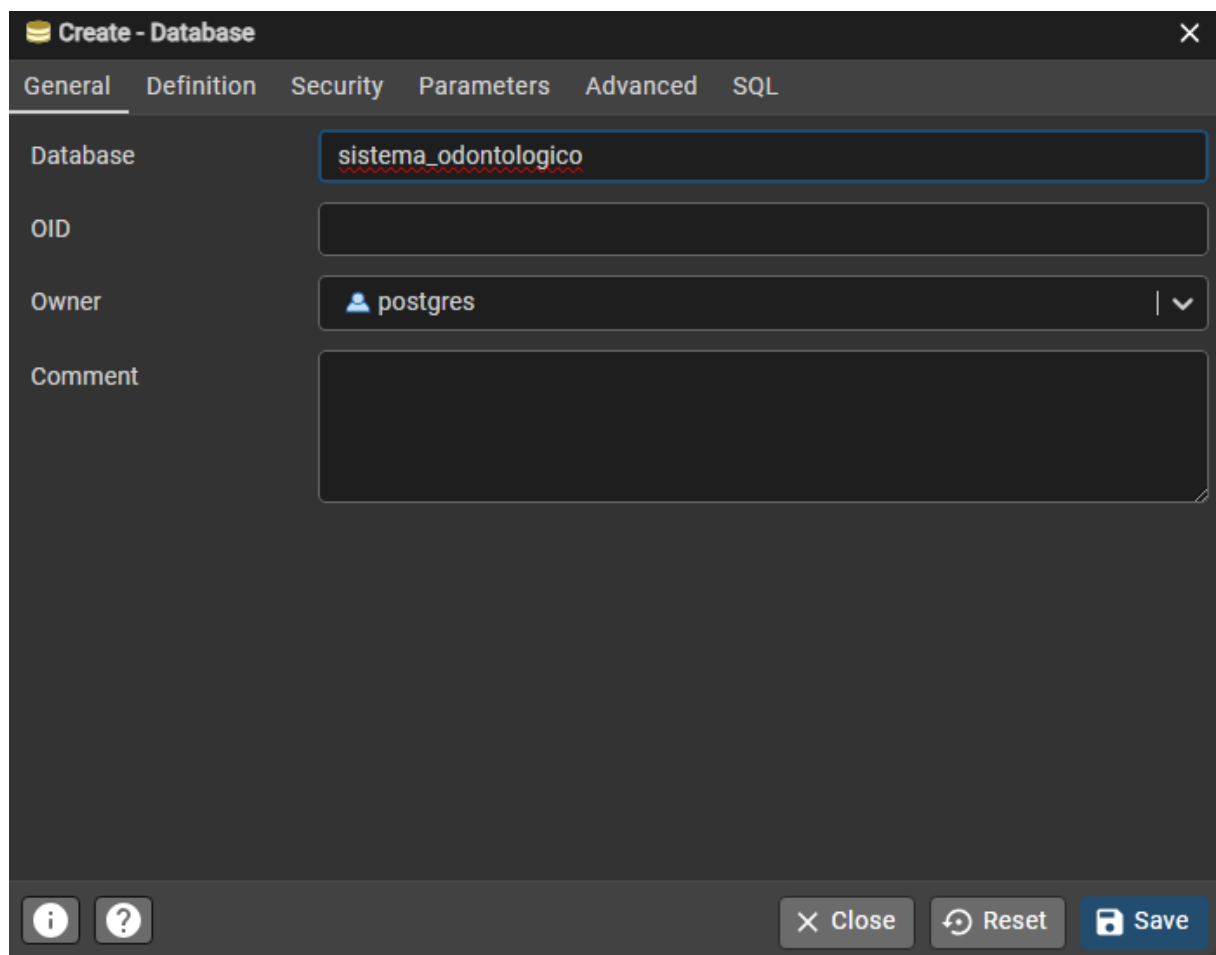
Seleccionar:

Databases → Create → Database}



Nombre:

sistema_odontológico



Create - Database

General Definition Security Parameters Advanced SQL

Database sistema_odontologico

OID

Owner postgres

Comment

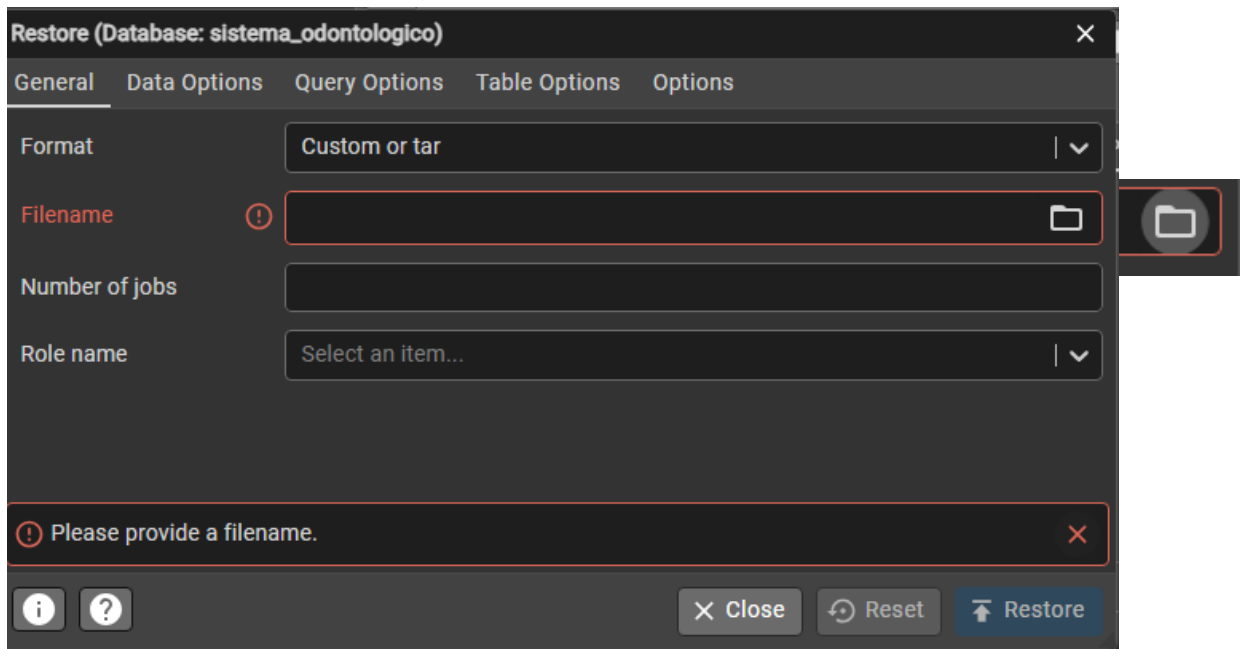
Close Reset Save

1.4.2 RESTAURACION DE LA BD

Seleccionar la base de datos creada (sistema_odontologico).

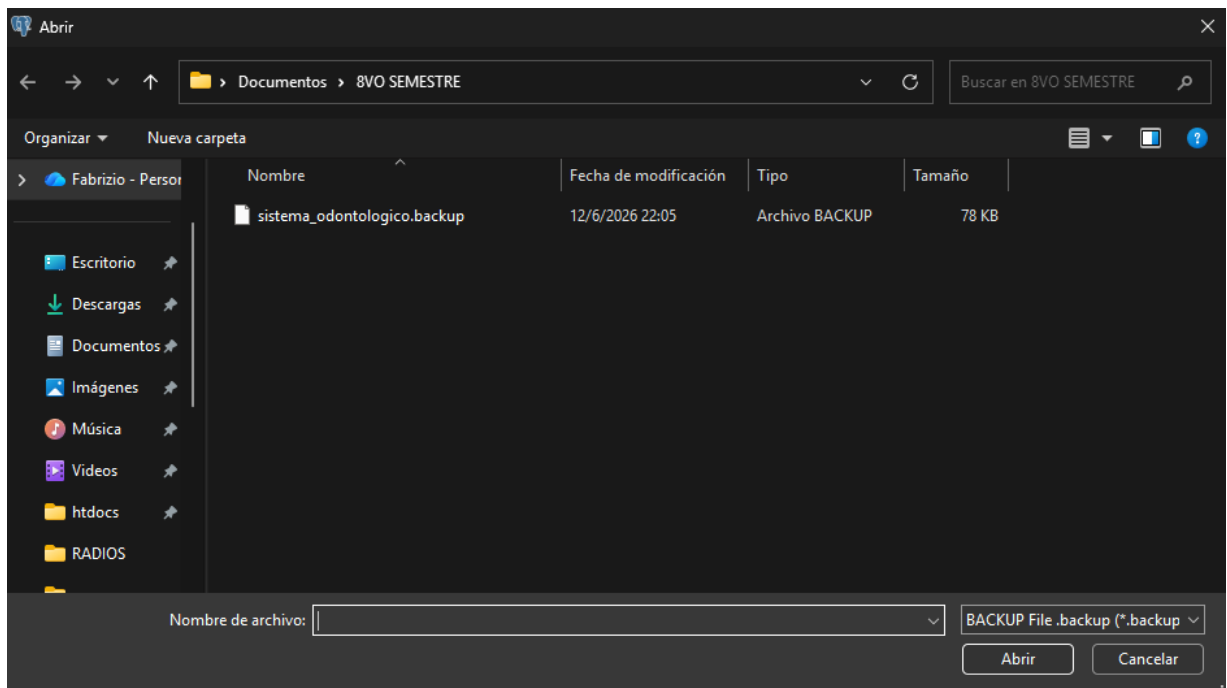
Clic derecho → Restore.

Seleccionamos el archivo donde se escribe el file name presionando el logo del archivo



Seleccionar el archivo: que se encontrara en la carpeta del proyecto con el mismo nombre

sistemadental.backup o sistema_dental.sql



1.4.3 PASO 3: VERIFICACION DE LA RESTAURACION

Comprobar la existencia de tablas y registros

`select * from Paciente`

`select * from cita`

Para la comprobacion de la existencia de las tablas

	id_cita [PK] integer	id_paciente integer	id_usuario integer	fecha_cita timestamp without time zone	estado character varying (30)	observacion text
1	1	2	2	2026-05-14 02:11:00	completada	ninguna
2	5	2	2	2026-05-14 23:21:00	completada	nigunna
3	4	5	2	2026-05-11 23:22:00	completada	prueba 11 de mayo
4	7	2	2	2026-05-11 23:26:00	completada	nigunna
5	8	4	2	2026-05-14 04:29:00	completada	pepepe
6	9	3	2	2026-05-13 23:30:00	cancelada	sadasdasdas
7	6	4	2	2026-05-12 04:31:00	programada	weqdsa
8	10	6	2	2026-05-17 22:48:00	programada	BAB
9	11	7	2	2026-05-20 16:30:00	programada	ninguna
10	12	9	2	2026-05-20 18:45:00	programada	PRUEBA 19 DE MA...
11	13	10	2	2026-05-22 23:11:00	programada	PRUEBA 19 DE MA...
12	14	11	2	2026-05-20 23:36:00	completada	PRUEBA
13	15	3	2	2026-06-12 12:47:00	completada	prueba

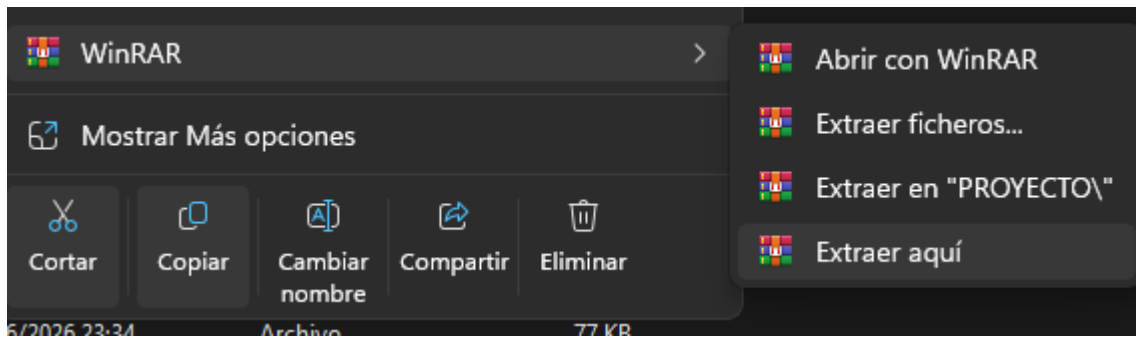
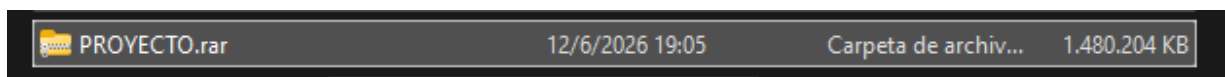
Total rows: 14 Query complete 00:00:00.057 CRLF Ln 1, Col 1

Base de datos restaurada

1.5 INSTALACION DEL SISTEMA

1.5.1 PASO 1 : DESCOMPRIMIR

Descomprimir el archivo Proyecto.rar



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
app	11/5/2026 20:20	Carpeta de archivos	
build	11/6/2026 22:40	Carpeta de archivos	
config	11/5/2026 20:44	Carpeta de archivos	
core	11/5/2026 20:19	Carpeta de archivos	
dist	11/6/2026 22:40	Carpeta de archivos	
media	12/5/2026 17:22	Carpeta de archivos	
modelo	12/5/2026 20:53	Carpeta de archivos	
static	19/5/2026 01:09	Carpeta de archivos	
staticfiles	11/6/2026 22:39	Carpeta de archivos	
templates	12/5/2026 22:06	Carpeta de archivos	
venv	11/5/2026 20:01	Carpeta de archivos	
ejecutar.bat	11/6/2026 23:35	Archivo por lotes de Windows	1 KB
instalar.bat	11/6/2026 23:35	Archivo por lotes ...	1 KB
manage.py	11/5/2026 20:02	Python File	1 KB
MyApp.spec	11/6/2026 22:41	Archivo SPEC	2 KB
requirements.txt	11/6/2026 23:27	Documento de tex...	2 KB
run_app.py	11/6/2026 22:36	Python File	1 KB

1.5.2 PASO 2: EJECUTAR instalar.bat

Una vez teniendo la carpeta del proyecto se encontrara el archivo instalar.bat el cual le daremos doble click.

 instalar.bat	11/6/2026 23:35	Archivo por lotes ...	1 KB
--	-----------------	-----------------------	------

Esperamos a la instalacion de las respectivas dependencias

```
C:\windows\system32\cmd.exe x + v
Creando entorno virtual...
```

```

C:\windows\system32\cmd.exe
Creando entorno virtual...
Requirement already satisfied: pip in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages (23.2.1)
Collecting pip
  Obtaining dependency information for pip from https://files.pythonhosted.org/packages/5d/95/6b5cb3461ea5673ba099598974
6db58eb18b91b54dbf331e72f569540946/pip-26.1.2-py3-none-any.whl.metadata
  Using cached pip-26.1.2-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
Using cached pip-26.1.2-py3-none-any.whl (1.8 MB)
ERROR: To modify pip, please run the following command:
C:\Users\HP VICTUS\OneDrive\Documentos\PROYECTO\venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip

[notice] A new release of pip is available: 23.2.1 -> 26.1.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
Collecting absl-py==2.4.0 (from -r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for absl-py==2.4.0 from https://files.pythonhosted.org/packages/18/a6/907a406bb7d359e
6a63f99c313846d9ee4f7e6f7437809e03aa0fa3074/absl_py-2.4.0-py3-none-any.whl.metadata
  Using cached absl_py-2.4.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
Collecting altgraph==0.17.5 (from -r requirements.txt (line 2))
  Obtaining dependency information for altgraph==0.17.5 from https://files.pythonhosted.org/packages/a9/ba/000a1996d4308
bc65120167c21241a3b205464a2e0b58dada26ae8ac21d1/altgraph-0.17.5-py2.py3-none-any.whl.metadata
  Using cached altgraph-0.17.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (7.5 kB)
Collecting asgiref==3.11.1 (from -r requirements.txt (line 3))
  Obtaining dependency information for asgiref==3.11.1 from https://files.pythonhosted.org/packages/5c/0a/a72d10ed65068e
115044937873362e6e32fab1b7dce0046aeb224682c989/asgiref-3.11.1-py3-none-any.whl.metadata
  Using cached asgiref-3.11.1-py3-none-any.whl.metadata (9.3 kB)
Collecting astunparse==1.6.3 (from -r requirements.txt (line 4))
  Obtaining dependency information for astunparse==1.6.3 from https://files.pythonhosted.org/packages/2b/03/13dde6512ad7
b4557eb792fbcf0c653af6076b81e5941d36ec61f7ce6028/astunparse-1.6.3-py2.py3-none-any.whl.metadata
  Using cached astunparse-1.6.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (4.4 kB)
Collecting certifi==2026.4.22 (from -r requirements.txt (line 5))
  Obtaining dependency information for certifi==2026.4.22 from https://files.pythonhosted.org/packages/22/30/7cd8fdcdfbc

```

```

C:\windows\system32\cmd.exe
Using cached opencv_python-4.13.0.92-cp37-abi3-win_amd64.whl (40.2 MB)
Using cached opt_einsum-3.4.0-py3-none-any.whl (71 kB)
Using cached optree-0.19.1-cp312-cp312-win_amd64.whl (341 kB)
Using cached packaging-26.2-py3-none-any.whl (100 kB)
Using cached pefile-2024.8.26-py3-none-any.whl (74 kB)
Using cached pillow-12.2.0-cp312-cp312-win_amd64.whl (7.1 MB)
Using cached protobuf-7.34.1-cp310-abi3-win_amd64.whl (437 kB)
Using cached psycpg2_binary-2.9.12-cp312-cp312-win_amd64.whl (2.8 MB)
Using cached pygments-2.20.0-py3-none-any.whl (1.2 MB)
Using cached pyinstaller-6.3.0-py3-none-win_amd64.whl (1.3 MB)
Using cached pyinstaller_hooks_contrib-2026.6-py3-none-any.whl (457 kB)
Using cached pywin32_ctypes-0.2.3-py3-none-any.whl (30 kB)
Using cached requests-2.34.0-py3-none-any.whl (73 kB)
Using cached rich-15.0.0-py3-none-any.whl (310 kB)
Using cached setuptools-82.0.1-py3-none-any.whl (1.0 MB)
Using cached six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Using cached sqlparse-0.5.5-py3-none-any.whl (46 kB)
Using cached tensorflow-2.21.0-cp312-cp312-win_amd64.whl (350.9 MB)
Using cached termcolor-3.3.0-py3-none-any.whl (7.7 kB)
Using cached typing_extensions-4.15.0-py3-none-any.whl (44 kB)
Using cached tzdata-2026.2-py2.py3-none-any.whl (349 kB)
Using cached urllib3-2.7.0-py3-none-any.whl (131 kB)
Using cached wheel-0.47.0-py3-none-any.whl (32 kB)
Using cached wrapt-2.1.2-cp312-cp312-win_amd64.whl (60 kB)
Installing collected packages: namex, libclang, flatbuffers, altgraph, wrapt, urllib3, tzdata, typing_extensions, termco
lor, sqlparse, six, setuptools, pywin32-ctypes, Pygments, psycpg2-binary, protobuf, pillow, pefile, packaging, opt_eins
um, numpy, mdurl, idna, gast, charset-normalizer, certifi, asgiref, absl-py, wheel, requests, pyinstaller-hooks-contrib,
optree, opencv-python, ml_dtypes, markdown-it-py, h5py, grpcio, google-pasta, Django, rich, pyinstaller, astunparse, ke
ras, tensorflow

```

```

C:\windows\system32\cmd.exe x + v
Using cached rich-15.0.0-py3-none-any.whl.metadata (18 kB)
Requirement already satisfied: setuptools==82.0.1 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packa
ges (from -r requirements.txt (line 35)) (82.0.1)
Requirement already satisfied: six==1.17.0 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages (fr
om -r requirements.txt (line 36)) (1.17.0)
Requirement already satisfied: sqlparse==0.5.5 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages
 (from -r requirements.txt (line 37)) (0.5.5)
Collecting tensorflow==2.21.0 (from -r requirements.txt (line 38))
Obtaining dependency information for tensorflow==2.21.0 from https://files.pythonhosted.org/packages/7d/0d/4ee4bc07459
7b41c9c00dc97b4418ef1eb8736fe9186ffdb3961efdfb730/tensorflow-2.21.0-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata
Using cached tensorflow-2.21.0-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (4.5 kB)
Requirement already satisfied: termcolor==3.3.0 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-package
s (from -r requirements.txt (line 39)) (3.3.0)
Requirement already satisfied: typing_extensions==4.15.0 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\sit
e-packages (from -r requirements.txt (line 40)) (4.15.0)
Requirement already satisfied: tzdata==2026.2 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages
 (from -r requirements.txt (line 41)) (2026.2)
Requirement already satisfied: urllib3==2.7.0 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages
 (from -r requirements.txt (line 42)) (2.7.0)
Requirement already satisfied: wheel==0.47.0 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages (
from -r requirements.txt (line 43)) (0.47.0)
Requirement already satisfied: wrapt==2.1.2 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages (f
rom -r requirements.txt (line 44)) (2.1.2)
Using cached astunparse-1.6.3-py2.py3-none-any.whl (12 kB)
Using cached keras-3.14.1-py3-none-any.whl (1.6 MB)
Using cached pyinstaller-6.3.0-py3-none-win_amd64.whl (1.3 MB)
Using cached rich-15.0.0-py3-none-any.whl (310 kB)
Using cached tensorflow-2.21.0-cp312-cp312-win_amd64.whl (350.9 MB)
Installing collected packages: rich, pyinstaller, astunparse, keras, tensorflow

```

1.5.3 PASO 3 : VERIFICAR LA CREACION DEL ENTORNO VIRTUAL

```

Creando entorno virtual...
Requirement already satisfied: pip in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages (23.2.1)
Collecting pip
Obtaining dependency information for pip from https://files.pythonhosted.org/packages/5d/95/6b5cb3461ea5673ba099598974
6db58eb18b91b54dbf331e72f569540946/pip-26.1.2-py3-none-any.whl.metadata
Using cached pip-26.1.2-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
Using cached pip-26.1.2-py3-none-any.whl (1.8 MB)
ERROR: To modify pip, please run the following command:

```

apps	11/5/2026 20:20	Carpeta de archivos	
build	11/6/2026 22:40	Carpeta de archivos	
config	11/5/2026 20:44	Carpeta de archivos	
core	11/5/2026 20:19	Carpeta de archivos	
dist	11/6/2026 22:40	Carpeta de archivos	
media	12/5/2026 17:22	Carpeta de archivos	
modelo	12/5/2026 20:53	Carpeta de archivos	
static	19/5/2026 01:05	Carpeta de archivos	
staticfiles	11/6/2026 22:39	Carpeta de archivos	
templates	12/5/2026 22:06	Carpeta de archivos	
venv	11/5/2026 20:01	Carpeta de archivos	
ejecutar.bat	11/6/2026 23:35	Archivo por lotes ...	1 KB
instalar.bat	11/6/2026 23:35	Archivo por lotes ...	1 KB
manage.py	11/5/2026 20:02	Python File	1 KB
MiApp.spec	11/6/2026 22:41	Archivo SPEC	2 KB
requirements.txt	11/6/2026 23:27	Documento de tex...	2 KB
run_app.py	11/6/2026 22:36	Python File	1 KB

venv	11/5/2026 20:01	Carpeta de archivos	
------	-----------------	---------------------	--

Como vemos se genero la carpeta venv y con esto sabemos que se genero de forma correcta el entorno virtual

instalar.bat	11/6/2026 23:35	Archivo por lotes ...	1 KB
--------------	-----------------	-----------------------	------

1.6 EJECUCION DEL SISTEMA

1.6.1 PASO 1 : EJECUTAR EL ARCHIVO ejecutar.bat

En la misma carpeta una vez terminado el proceso de instalación de las dependencias ejecutamos el archivo ejecutar.bat

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
apps	11/5/2026 20:20	Carpeta de archivos	
build	11/6/2026 22:40	Carpeta de archivos	
config	11/5/2026 20:44	Carpeta de archivos	
core	11/5/2026 20:19	Carpeta de archivos	
dist	11/6/2026 22:40	Carpeta de archivos	
media	12/5/2026 17:22	Carpeta de archivos	
modelo	12/5/2026 20:53	Carpeta de archivos	
static	19/5/2026 01:05	Carpeta de archivos	
staticfiles	11/6/2026 22:39	Carpeta de archivos	
templates	12/5/2026 22:06	Carpeta de archivos	
venv	11/5/2026 20:01	Carpeta de archivos	
ejecutar.bat	11/6/2026 23:35	Archivo por lotes ...	1 KB
instalar.bat	11/6/2026 23:35	Archivo por lotes ...	1 KB
manage.py	11/5/2026 20:02	Python File	1 KB
MiApp.spec	11/6/2026 22:41	Archivo SPEC	2 KB
requirements.txt	11/6/2026 23:27	Documento de tex...	2 KB
run_app.py	11/6/2026 22:36	Python File	1 KB

ejecutar.bat	11/6/2026 23:35	Archivo por lotes ...	1 KB
--------------	-----------------	-----------------------	------

1.6.2 PASO 2 : VERIFICACION DEL SERVIDOR ACTIVO

Una vez instalado todo se hara la verficacion del sevidor activo en donde encontramos el link que nos guia al pryecto

```

C:\windows\system32\cmd.exe x + v
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
I0000 00:00:1781302886.867074 33508 port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see slightly different numerical results due to floating-point round-off errors from different computation orders. To turn them off, set the environment variable 'TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS=0'.
I0000 00:00:1781302890.424729 33508 cpu_feature_guard.cc:227] This TensorFlow binary is optimized to use available CPU instructions in performance-critical operations.
To enable the following instructions: SSE3 SSE4.1 SSE4.2 AVX AVX2 FMA, in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
WARNING:tensorflow:TensorFlow GPU support is not available on native Windows for TensorFlow >= 2.11. Even if CUDA/cuDNN are installed, GPU will not be used. Please use WSL2 or the TensorFlow-DirectML plugin.
System check identified no issues (0 silenced).

You have 6 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migrations for app(s): citas, consultas, diagnostics, imagenes, login, pacientes.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.
June 12, 2026 - 18:21:31
Django version 6.0.5, using settings 'config.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/
[12/Jun/2026 18:22:15] "GET / HTTP/1.1" 302 0
[12/Jun/2026 18:22:16] "GET /dashboard/ HTTP/1.1" 200 25042
[12/Jun/2026 18:22:19] "GET /pacientes/ HTTP/1.1" 200 30965
[12/Jun/2026 18:22:21] "GET /dashboard/ HTTP/1.1" 200 25042
[12/Jun/2026 18:22:22] "GET /pacientes/ HTTP/1.1" 200 30965
[12/Jun/2026 18:22:23] "GET /dashboard/ HTTP/1.1" 200 25042

```

1.6.3 PASO 3: EN CASO DE ERROR

En caso de que salga el error tensor flow no se encuentra en las dependencias cerramos el ejecutar.bat

Y despues ejecutamos otra vez el instalar.bat sin borrar nada ya que se instalara la dependencia de tensor flow de manera correcta

```

C:\windows\system32\cmd.exe x + v
Using cached rich-15.0.0-py3-none-any.whl.metadata (18 kB)
Requirement already satisfied: setuptools==82.0.1 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 35)) (82.0.1)
Requirement already satisfied: six==1.17.0 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 36)) (1.17.0)
Requirement already satisfied: sqlparse==0.5.5 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 37)) (0.5.5)
Collecting tensorflow==2.21.0 (from -r requirements.txt (line 38))
  Obtaining dependency information for tensorflow==2.21.0 from https://files.pythonhosted.org/packages/7d/0d/4ee4bc074597b41c9c00dc97b4418ef1eb8736fe9186ffdb3961efdfb730/tensorflow-2.21.0-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata
  Using cached tensorflow-2.21.0-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (4.5 kB)
Requirement already satisfied: termcolor==3.3.0 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 39)) (3.3.0)
Requirement already satisfied: typing_extensions==4.15.0 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 40)) (4.15.0)
Requirement already satisfied: tzdata==2026.2 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 41)) (2026.2)
Requirement already satisfied: urllib3==2.7.0 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 42)) (2.7.0)
Requirement already satisfied: wheel==0.47.0 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 43)) (0.47.0)
Requirement already satisfied: wrapt==2.1.2 in c:\users\hp victus\onedrive\documentos\proyecto\venv\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 44)) (2.1.2)
Using cached astunparse-1.6.3-py2.py3-none-any.whl (12 kB)
Using cached keras-3.14.1-py3-none-any.whl (1.6 MB)
Using cached pyinstaller-6.3.0-py3-none-win_amd64.whl (1.3 MB)
Using cached rich-15.0.0-py3-none-any.whl (310 kB)
Using cached tensorflow-2.21.0-cp312-cp312-win_amd64.whl (350.9 MB)
Installing collected packages: rich, pyinstaller, astunparse, keras, tensorflow

```

y ahora si verificamos el venv

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
apps	11/5/2026 20:20	Carpeta de archivos	
build	11/6/2026 22:40	Carpeta de archivos	
config	11/5/2026 20:44	Carpeta de archivos	
core	11/5/2026 20:19	Carpeta de archivos	
dist	11/6/2026 22:40	Carpeta de archivos	
media	12/5/2026 17:22	Carpeta de archivos	
modelo	12/5/2026 20:53	Carpeta de archivos	
static	19/5/2026 01:05	Carpeta de archivos	
staticfiles	11/6/2026 22:39	Carpeta de archivos	
templates	12/5/2026 22:06	Carpeta de archivos	
venv	11/5/2026 20:01	Carpeta de archivos	
ejecutar.bat	11/6/2026 23:35	Archivo por lotes ...	1 KB
instalar.bat	11/6/2026 23:35	Archivo por lotes ...	1 KB
manage.py	11/5/2026 20:02	Python File	1 KB
MiApp.spec	11/6/2026 22:41	Archivo SPEC	2 KB
requirements.txt	11/6/2026 23:27	Documento de tex...	2 KB
run_app.py	11/6/2026 22:36	Python File	1 KB

Y luego ejecutamos de nuevo el ejecutar.bat

```

C:\windows\system32\cmd.exe
Performing system checks...

WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
I0000 00:00:1781304025.527975 33072 port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see slightly different numerical results due to floating-point round-off errors from different computation orders. To turn them off, set the environment variable 'TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS=0'.
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
I0000 00:00:1781304032.862123 33072 port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see slightly different numerical results due to floating-point round-off errors from different computation orders. To turn them off, set the environment variable 'TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS=0'.
I0000 00:00:1781304034.658024 33072 cpu_feature_guard.cc:227] This TensorFlow binary is optimized to use available CPU instructions in performance-critical operations.
To enable the following instructions: SSE3 SSE4.1 SSE4.2 AVX AVX2 FMA, in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
WARNING:tensorflow:TensorFlow GPU support is not available on native Windows for TensorFlow >= 2.11. Even if CUDA/cuDNN are installed, GPU will not be used. Please use WSL2 or the TensorFlow-DirectML plugin.
System check identified no issues (0 silenced).

You have 6 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migrations for app(s): citas, consultas, diagnosticos, imagenes, login, pacientes.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.
June 12, 2026 - 18:40:35
Django version 6.0.5, using settings 'config.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/

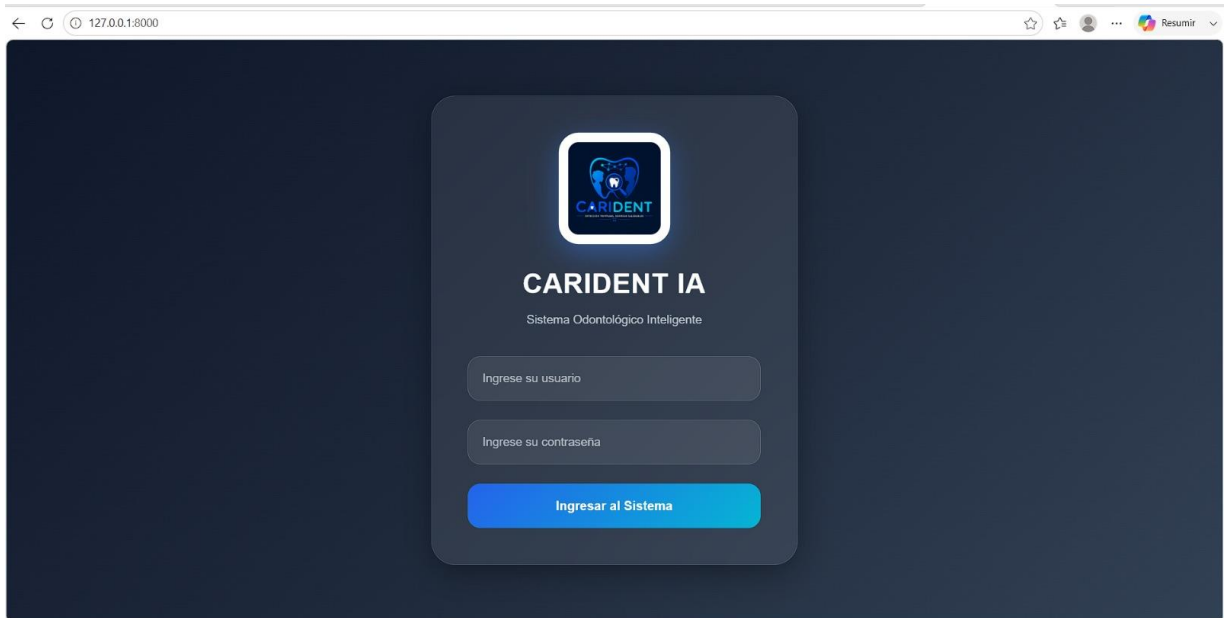
```

Y el sistema esta listo

1.6.4 PASO 3: ABRIR UN NAVEGADOR WEB

Ingresar:

<http://127.0.0.1:8000>

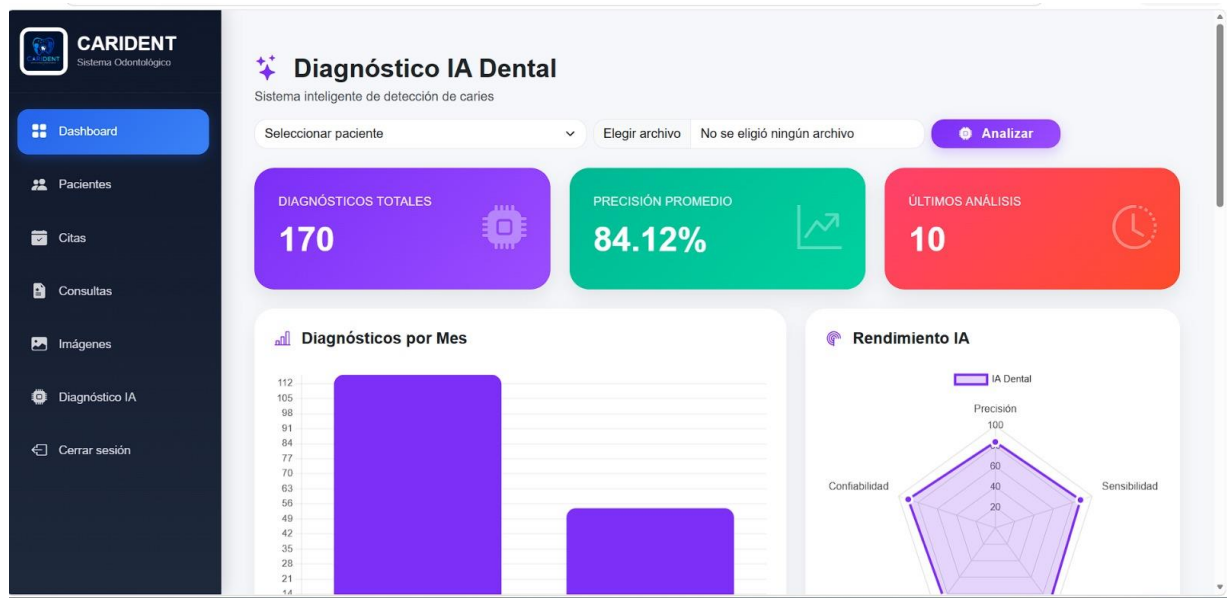


1.7 Ingresar las credenciales asignadas por el administrador.

Usuario: admin2

Contraseña: 123456

Una vez autenticado se mostrará el panel principal.



1.8 IMAGENES DE PRUEBA PARA EL MODELO

Se dejó en la carpeta del proyecto con el nombre de imágenes para probar el modelo que esta dentro de la misma carpeta del proyecto

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
apps	19/6/2026 16:29	Carpeta de archivos	
build	19/6/2026 16:29	Carpeta de archivos	
config	19/6/2026 16:29	Carpeta de archivos	
core	19/6/2026 16:29	Carpeta de archivos	
dist	11/6/2026 22:40	Carpeta de archivos	
media	19/6/2026 16:29	Carpeta de archivos	
modelo	19/6/2026 16:29	Carpeta de archivos	
RADIOGRFIAS DRA MARIEL	19/6/2026 17:19	Carpeta de archivos	
static	19/6/2026 16:29	Carpeta de archivos	
staticfiles	19/6/2026 16:30	Carpeta de archivos	
templates	19/6/2026 16:30	Carpeta de archivos	
.gitignore	17/6/2026 16:48	Archivo de origen ...	1 KB
AUDITORIA.md	18/6/2026 02:08	Archivo de origen ...	1 KB
ejecutar.bat	11/6/2026 23:35	Archivo por lotes ...	1 KB
instalar.bat	11/6/2026 23:35	Archivo por lotes ...	1 KB
manage.py	11/5/2026 20:02	Python File	1 KB
MiApp.spec	11/6/2026 22:41	Archivo SPEC	2 KB
Modelo de Manual de Instalación.pdf	19/6/2026 16:38	Microsoft Edge P...	487 KB
README.md	17/6/2026 16:45	Archivo de origen ...	1 KB
requirements.txt	11/6/2026 23:27	Documento de tex...	2 KB
run_app.py	11/6/2026 22:36	Python File	1 KB
sistema_odontologico.backup	12/6/2026 22:05	Archivo BACKUP	78 KB
sistema_odontologico.sql	19/6/2026 16:33	Microsoft SQL Ser...	81 KB

